

Mikroişlemciler Ara Sınavı

1 - OF neyin karşılığı?

- a) ☒ Taşma Bayrağı
- b) ☐ Geçme Bayrağı
- c) ☐ Bir Bayrağı
- d) ☐ Üzerine yaz bayrağı
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

1/20

Sonraki▶

Kapat

Cevap Liste

1

7

Mikroişlemciler Ara Sınavı

1 - Kesme Bayrağı hangisi ile ifade edilmektedir?

- a) ☐ DF
- b) ☐ ZF
- c) ☐ SF
- d) ☒ IF
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

1/20

Sonraki▶

Kapat

Mikroişlemciler Ara Sınavı

1 - 1 MB baytlık belleksegmente ayrılabilir.

- a) ☐ 16k
- b) ☐ 8k
- c) ☐ 1K
- d) ☒ 64k
- ☐ Boş bırak

1 - RD, WR, M/IO pinlerine sinyal göndermek modunun olmazsa olmazlarıdır?

- a) ☐ uygunluk
- b) ☒ minimum
- c) ☐ maksimum
- d) ☐ kontrol
- ☐ Boş bırak »

Mikroişlemciler Ara Sınavı

2 - Mikroişlemcinin amacı kontrol etmektir.

- a) ☒ Hafızayı
- b) ☐ Görevleri
- c) ☐ İşleyişi
- d) ☐ Giriş Birimlerini
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

2/20

Sonraki▶

Kapat

Cevap Listesi

1	2	3
7	8	9
13	14	15
19	20	

Mikroişlemciler Ara Sınavı

2 - Okuma esnasında CPU (fetches)alıp getirir

- a) ☐ verinin kendisini
- b) ☐ diğer adres bilgisini
- c) ☐ bir program kodunu
- d) ☒ şıklarını hepsini
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

2/20

Sonraki▶

Kapat

Cevap Listesi

1

2

7

8

13

14

Mikroişlemciler Ara Sınavı

2 - MOV AL, 00000101b
MOV BL, 0Ah
MOV CL, 10o
ADD AL, BL
SUB AL, CL

Yukarıdaki işlemin sonunda AL,CL değerini decimal olarak şıklarda işaretleyiniz.

- a) ☐ 07,01
- b) ☐ 0f,01
- c) ☒ 07,08
- d) ☐ 07,10

Lambalar sıra numarasına göre gösterilen kodla yanarak değişmektedir. 11. step'te kaç numaralı lamba yanar?

Actual Emulated Source...

```

01 MAKE_BINH
02 MCS = 5000
03 NIP = 00
04
05 ; This is a sample of
06 ; It writes values to
07 ; of Traffic Lights In
08 ; setting bits we can
09 ; the lights. Your tas
10 ; to improve it, and n
11 ; like real Traffic Li
12
13 MOV AX, 2
14
15 next_situation:
16
17 OUT 4, AX
18
19 ROL AX, 1 ; rotate
20
21 JMP next_situation
22
23

```

Traffic Lights on ...

FEDCBA9876543210
0000000000000000

noname.bin - 8086 Microprocessor Simulator

File Math Debug View Virtual Devices Virtual Drive Help

Load Reload Single Step Run step delay ms: 200

Registers

	H	L
AX	00	00
BX	00	00
CX	00	00
DX	00	00
CS	0500	
IP	0000	
SS	0500	
SP	0000	
BP	0000	
SI	0000	
DI	0000	
DS	0500	
ES	0500	

memory (1K) at:

Offset	Hex	Dec	ASCII
0000	00	184	
0001	02	002	
0002	00	000	
0003	E7	231	ç
0004	04	004	
0005	D1	209	Ñ
0006	C0	192	À
0007	EB	235	ë
0008	FA	250	ú
0009	00	000	
000A	E4	228	ä
000B	0A	010	
000C	3C	060	<
000D	00	000	
000E	74	116	t

Disassemble

```

MOV AX, 00002h
OUT 04h, AX
ROL AX, 1
JMP 03h
ADD AH, AH
OR BH, [SI]
ADD [SI] + 011h, DH
CMP AL, 0FFh
JZ 021h
CMP AL, 07h
JNE 010h
CALL 00042h
JMP 021h
NOP
CALL 00047h
CALL 0004Ch
CALL 00025h

```

User Screen Actual Source ALU Stack FLAGS

- a) ☒ 3
- b) ☐ 4
- c) ☐ B
- d) ☐ 9
- e) ☐ 8
- f) ☐ 7
- g) ☐ 6
- h) ☐ 2

3- Program çalıştıktan sonra ax nedir?

```
Snake.COM#  
  
ORG      100h  
  
mov cx,10d  
mov al,10d  
  
dallan:  
dec cx  
inc al  
loop dallan  
hlt
```

- a) ☒ 000Fh
- b) ☐ 0014h
- c) ☐ 0025d
- d) ☐ 001Eh
- ☐ Boş bırak

Cevap L

1

7

13

Mikroişlemciler Ara Sınavı

4 - Bir bilgisayar programına rastgele transistör kombinasyonlarının bağlanarak büyümesini sağlayan program gerçekleştirsem daha sonra bu transistörlerin çıkış verenlerini bir kümeye alsam çalışmayanlarını gözardı etsem bir işlemci tasarımını içeren kombinasyonlara denk gelebilir miyim?

- a) ☒ Evet
- b) ☐ Hayır
- ☐ Boş bırak

Mikroişlemciler Ara Sınavı

4 - Hangisi Aritmetik değildir?

- a) ☐ CMP
- b) ☐ DEC
- c) ☒ ROL
- d) ☐ INC
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

4/20

Sonraki▶

Kapat

ATIYE BENGÜ YANPAR

Kalan Süre

19 dakika

Cevap Listesi

1	2	3	4	5
7	8	9	10	11
13	14	15	16	17
19	20			

6 - MOV AH, 5
MOV AL, 4
CMP AH, AL
NOP

MOV AH, 4
MOV AL, 3
CMP AH, AL
NOP

MOV AH, 1
MOV AL, -5
CMP AH, AL
NOP

1,1,1

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sırasıyla C,P,A bayrak bitlerinin değeri ne olur?

FLAGS

Flags

C

Z

S

O

P

A

I

D

Analyze

noname.bin - 8086 Microprocessor Emulator

File Math Debug View Virtual Devices Virtual Drive Help

Load Reload Single Step Run step delay ms: 200

Make [Single Steps] automatically using step delay

memory (1K) at: 0100 : 0000 0100 : 0000

Registers

	H	L
AX	00	00
BX	00	00
CX	00	00
DX	00	00
CS	0100	
IP	0000	
SS	0100	
SP	0000	
BP	0000	
SI	0000	
DI	0000	
DS	0100	
ES	0100	

Offset: Hex Dec ASCII

0000:	B4	180	
0001:	05	005	
0002:	B0	176	
0003:	04	004	
0004:	3A	058	:
0005:	E0	224	à
0006:	90	144	
0007:	B4	180	
0008:	04	004	
0009:	B0	176	
000A:	03	003	
000B:	3A	058	:
000C:	E0	224	à
000D:	90	144	
000E:	B4	180	

Disassemble:

```
MOV AH, 05h
MOV AL, 04h
CMP AH, AL
NOP
MOV AH, 04h
MOV AL, 03h
CMP AH, AL
NOP
MOV AH, 01h
MOV AL, 0FBh
CMP AH, AL
NOP
MOV AH, 01h
MOV AL, 0FBh
CMP AH, AL
NOP
```

User Screen Actual Source ALU Stack FLAGS

- a) ☐ 000
b) ☐ 010
c) ☐ 101

Mikroişlemciler Ara Sınavı

7 - Hangisi yürütme biriminin (EU) bir parçası değildir?

- a) ☒ Saat
- b) ☐ Genel Kaydediciler
- c) ☐ ALU
- d) ☐ Bayraklar
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

7/20

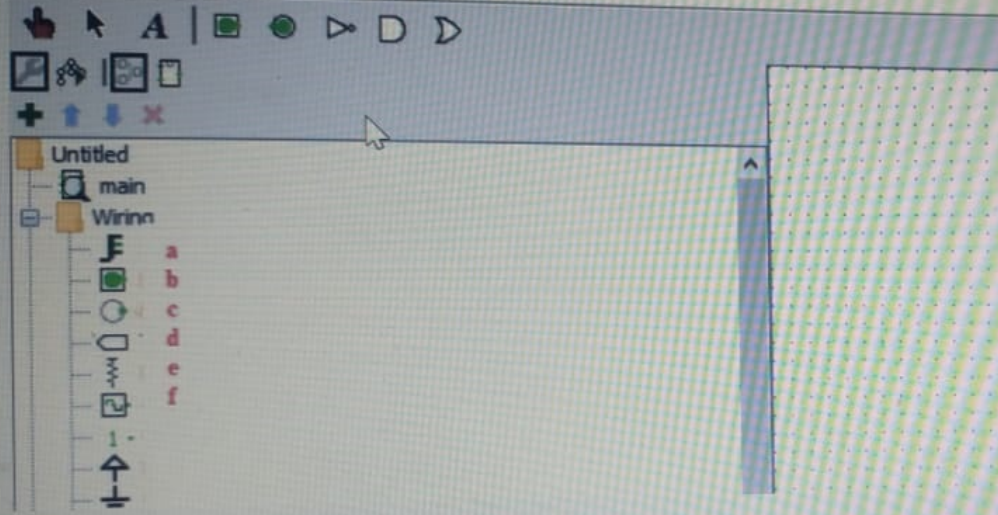
Sonraki▶

Kapat

7 - Kırmızı ifadelerin gösterdiği sembollerin hangisi frekans ile ilgilidir? (yanındaki harfi şık olarak işaretle)

Logisim: main of Untitled

File Edit Project Simulate Window Help



- a) ☐ e
b) ☒ f
c) ☐ d
d) ☐ a
e) ☐ c
f) ☐ b

ATIYE BENGÜ YANPAR (0170421009)

Kalan Süre

15 dakika

Cevap Listesi

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20				

X Boş ☒ Aktif ☒ Cevap Kaydedildi
☒ Cevap Kaydedilemedi

Mikroişlemciler Ara Sınavı

8 -

- 1 MOV AL, 4
- 2 OUT R_PORT, AL
- 3 CALL WAIT_EXAM
- 4 IN AL, R_PORT + 1
- 5 CMP AL, 0

Hangi satır numarasındaki kod robota muhtemelen ilk hareketi vermesi gerekir?

The screenshot shows a robot simulation window titled "Robot on Port 9" and a debugger window. The simulation window displays a robot (a blue square with a plus sign) on a grid. The robot is currently at the center. The debugger window shows the assembly code for the robot's movement. The code is as follows:

```
030 CALL WAIT_ROBOT
031
032 ; examine the area
033 ; in front of the rob
034 MOV AL, 4
035 OUT R_PORT, AL
036
037 CALL WAIT_EXAM
038
039 ; get result from
040 ; data register:
041 IN AL, R_PORT + 1
042
043 ; nothing found?
044 CMP AL, 0
045 JF cool ; - yes, so
046
047 ; wall?
048 CMP AL, 255
049 JF cool ; - yes, so
```

The debugger window shows the registers and memory. The registers are:

Register	H	L
AX	00	04
BX	00	00
CX	00	00
DX	00	00
CS	0500	
IP	0007	
SS	4700	
SP	FFFF	
BP	0000	

The memory window shows the following data:

Offset	Hex	Dec	ASCII
0003	00	176	^
0004	04	004	
0005	E6	230	æ
0006	09	009	
0007	E8	232	è
0008	31	049	1
0009	00	000	
000A	E4	228	ä
000B	0A	010	
000C	3C	060	<
000D	00	000	

The disassembly window shows the following code:

```
JZ 021h
CMP AL, 0FFh
JZ 021h
CMP AL, 07h
JNE 010h
CALL 00042h
JMP 021h
NOP
CALL 00047h
CALL 0004Ch
CALL 00034h
MOV AL, 01h
```

- a) ☒ 2
- b) ☐ 5
- c) ☐ 4
- d) ☐ 1
- e) ☐ 3

<Önceki

8/20

Sonraki>

Kapat

Mikroişlemciler Ara Sınavı

8 - Hangi talimat grubu bayrakları etkilemez?

- a) ☐ Mantık op kodları
- b) ☐ Dallarına op kodları
- c) ☒ Veri transfer op kodları
- d) ☐ Aritmetik op kodları
- ☐ Boş bırak

Önceki

8/20

Sonraki

Kapat

>Aşağıda verilen 8086 minimum mod operasyonu örneğinde, adres hattındaki sinyalin işlemesi için veri hattı ve adres hattının karışmaması için mandallama işlemi zamanın hangi anında görev yapmaktadır?</p>

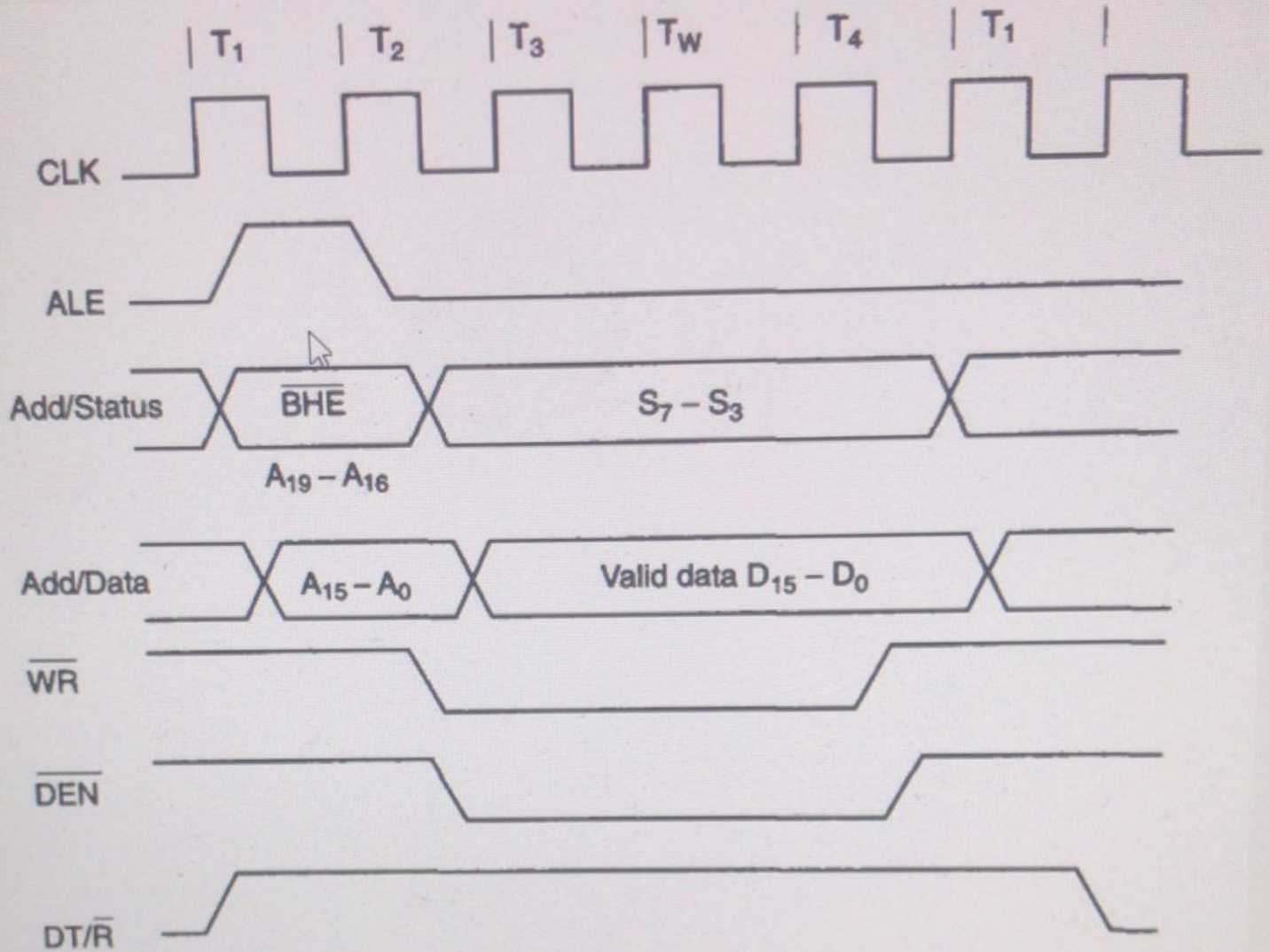
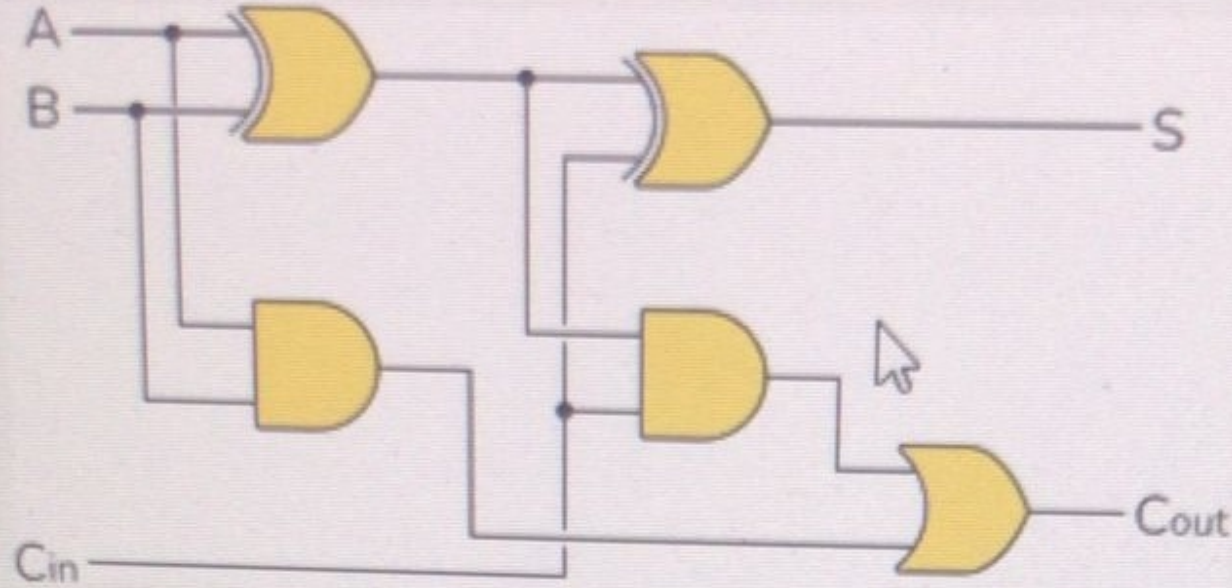


Fig.1.9(b) Write Cycle Timing Diagram for Minimum Operation

- a) ☐ T_w
- b) ☐ T_3
- c) ☒ T_2
- d) ☐ T_1

Mikroişlemciler Ara Sınavı

11 - Şekildeki yapı nedir?



- a) ☐ Toplayıcı
- b) ☐ Flip Flop
- c) ☐ Hafıza hücresi
- d) ☒ Tam Toplayıcı

Mikroişlemciler Ara Sınavı

11 - En uç noktasına kadar gittiğimizde SBB nedir?

- a) ☐ bir lojik kapıdır
- b) ☒ bir makine kodudur
- c) ☒ bir transistör devresidir
- d) ☐ bir assambly koddur
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

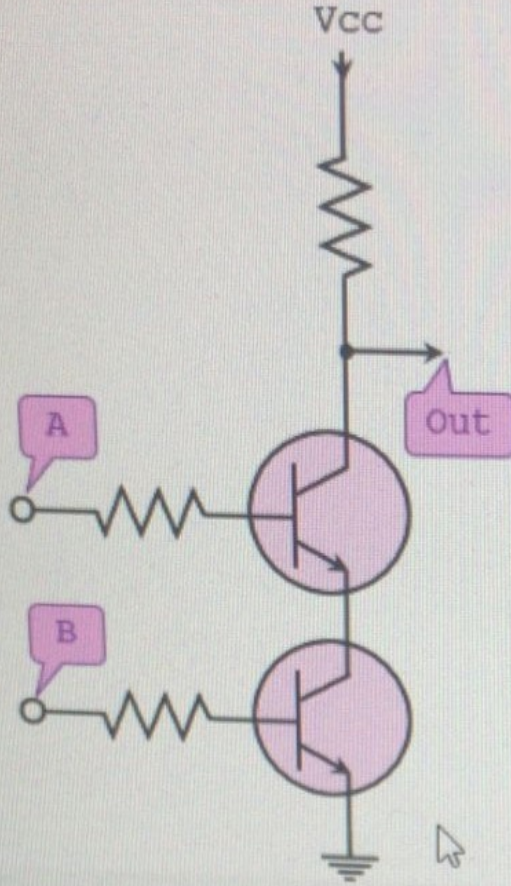
11/20

Sonraki▶

Kapat

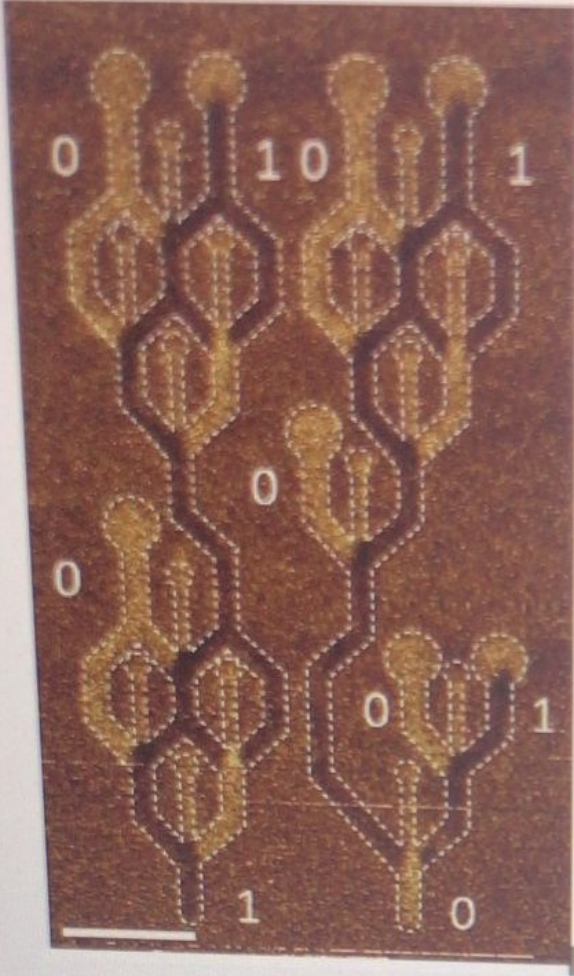
Mikroişlemciler Ara Sınavı

12 - Şekildeki komut neyi icra eder?



- a) ☒ İki bite VE DEĞİL işlemini
- b) ☐ İki bite ÖZEL VEYA işlemini
- c) ☐ İki bite VEYA DEĞİL işlemini
- d) ☐ İki bite VE işlemini
- e) ☐ İki bite VEYA işlemini
- ☐ Boş bırak

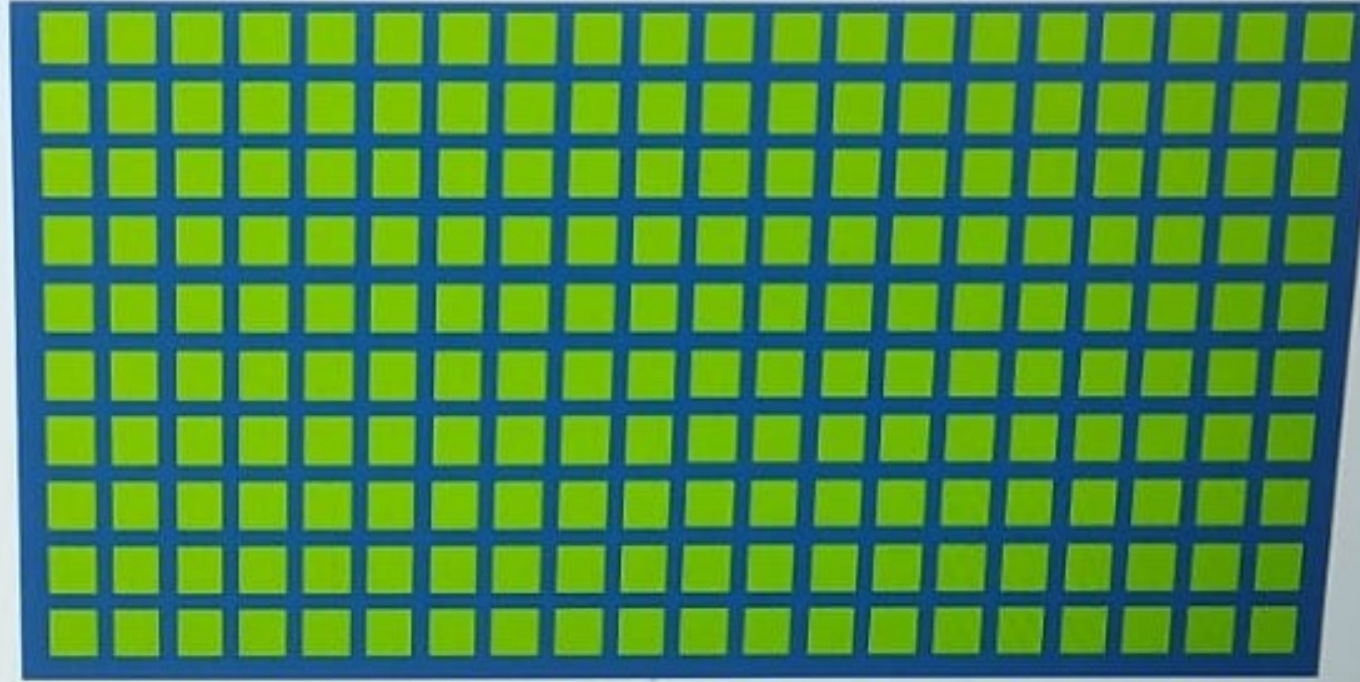
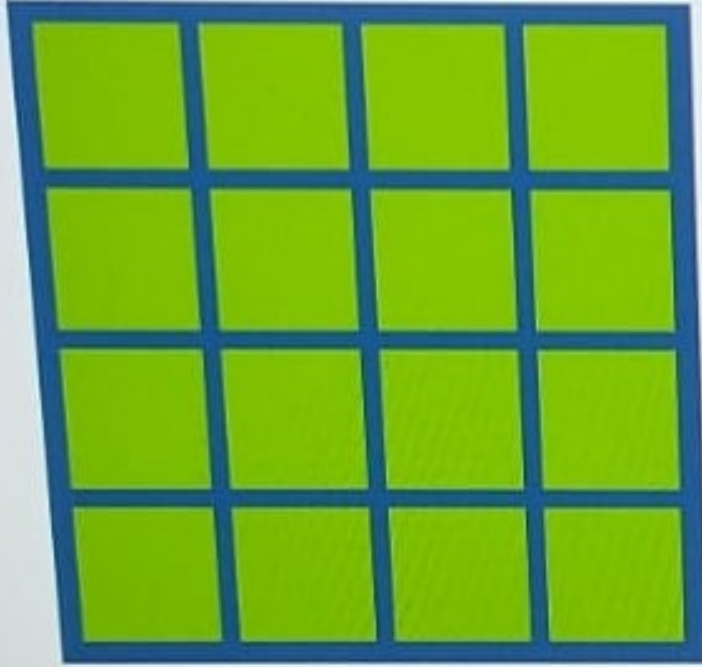
14 - Tersine mühendislikle bir mikroişlemcinin üzerindeki koruma katmanı kazınmış daha sonra bir hücre çözünürlüklü fotoğrafı çekilmiştir. Şekildeki kısım hangi işlemi yapar?



?

- a) ☐ Bölme
- b) ☒ Toplama
- c) ☐ Çıkarç
- d) ☐ Çarpma
- ☐ Boş bırak

- Aynı teknoloji ile üretilmiş iki çekirdek yapısının temsili imalat diasının resmi verilmiştir. Kendi aralarında karşılaştırıldıklarında hangisinin CPU hangisinin GPU olma ihtimaliyle ilgili verilen şıkkın doğruluğu yüksektir?



- a) ☒ soldaki çok çekirdekli CPU sağdaki çok çekirdekli GPU
- b) ☐ soldaki tek çekirdekli GPU sağdaki tek çekirdekli CPU
- c) ☐ soldaki çok çekirdekli PU sağdaki çok çekirdekli CPU
- d) ☐ soldaki tek çekirdekli CPU sağdaki tek çekirdekli GPU

Mikroişlemciler Ara Sınavı

16 - Verilen makina kodu çalışıp hlt komutuna gelince şıklarda verilen registerde

Offset:	Hex	Dec	ASCII		
0100:	B1	177	±	^	MOV
0101:	03	003	␣		MOV
0102:	B0	176	°		ADC
0103:	00	000			LOO
0104:	14	020	␣		HLT
0105:	05	005	␣		
0106:	E2	226	â		
0107:	FC	252	ü		
0108:	F4	244	ô		
0109:	FD	253	ï		

- a) ☐ ch:01
- b) ☒ al:0f
- c) ☐ ax:0000
- d) ☐ bx:ffff
- e) ☐ al:00
- f) ☐ cx:0003
- ☐ Boş bırak

Mikroişlemciler Ara Sınavı

17 - ORG 100h

```
mov ax,0101b  
mov bx,0402d  
mov cx,0303h  
push ax  
push bx  
push cx  
pop bx  
pop ax  
pop cx
```

ax,bx,cx değerleri sırasıyla ne olur?

- a) ☒ 0192,0303,0005
- b) ☐ 0101,0402,0303
- c) ☐ 0303,0402,0101
- d) ☐ 0505,0000,000F
- e) ☐ 0005,0303,0303

Mikroişlemciler Ara Sınavı

17 - Bellek yongasının, EPROM bellek hücreleri için kaydı belirleyecek ve seçecektir.

- a) ☐ veri kod çözücüsü
- b) ☒ adres kod çözücüsü
- c) ☐ harici kod çözücüsü
- d) ☒ dahili kod çözücüsü
- ☐ Boş bırak

◀Önceki

17/20

Sonraki▶

Kapat